

Controlador PID

- O controlador PID tem o seguinte formato:

$$G_{C(S)} = K_p + \frac{K_i}{S} + K_d S \rightarrow G_{c(S)} = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d S \right]$$

- K_p - A ação proporcional sobre o sinal de erro no tempo atual, enviando uma

ação de comando proporcional ao erro apurado;

- É óbvio que quanto maior o erro apurado, mais efetiva será a ação de

controle devida e este termo;

- Note também que esta ação de controle não leva em conta condições

passadas do sinal de erro ($u(t) = K_p e(t)$), apenas o que ocorre no momento atual;

- A ação proporcional tem efeito tanto na velocidade quanto na precisão

do sistema. Entretanto, ela pode causar considerável redução nas margens de estabilidade

- $G_{c(S)} = \frac{K_i}{S} = u(t) = \int_t K_i e(t)$

- Essa ação opera sobre a integral do sinal de erro. Assim, ela atua sobre

erros remanescentes de períodos anteriores, ainda não corrigidos;

- Sua principal função é, então, corrigir erros persistentes. Pode ser vista

como uma correção sobre a história “passada” do erro do sistema, com foco no regime estacionário;

- Seu principal efeito colateral é reduzir a velocidade de

resposta do sistema. $G_{C(S)} = K_d S \rightarrow u(t) = d \frac{e(t)}{dt}$ A ação opera sobre a derivada do sinal de erro.

Então, ela atuando sobre a tendência de evolução deste sinal; Pode ser vista como uma correção

sobre a história “futura” do erro do sistema de controle, já que atua sobre sua tendência de evolução.

Tem forte influência na resposta transitória. Deve ser utilizada com critério, pois afeta fortemente as margens de estabilidade e contribui para a amplificação de ruídos presentes na malha.

Controlador PID salto de referencia

Em consequência do controlador não ser implementável na sua versão original, devido não ser próprio e consequentemente causal

$$G_{c-deriv} = \frac{T_d S}{(1 + \gamma T_d S)}$$

com $\gamma < 0.1$ isso cria um polo adicional no controlador, mas que é dominado pela dinâmica do PID